

实验报告

刀口阴影法测量光学系统像差综合实验

姓 名： 叶哲昊

学 号： 24012561

实验日期： 2026 年 6 月 5 日

目录

1	实验目的	1
2	实验原理	1
2.1	刀口阴影法基本原理	1
2.2	球差测量原理（环带光测试法）	1
2.3	球差整体阴影观察	2
2.4	像散测量原理	2
3	实验仪器	2
4	实验步骤	3
4.1	球差测量（环带光测试法）	3
4.2	球差整体阴影观察	3
4.3	像散测量	3
5	实验数据与处理	4
5.1	轴向球差测量数据	4
5.2	像散测量数据	4
6	实验结果与分析	5
6.1	球差观察结果（环带光测试法）	5
6.2	球差整体阴影观察结果	6
6.3	像散观察结果	7
7	误差分析	9
8	实验结论	9
9	思考题	10
A	原始数据记录	11

1 实验目的

1. 巩固光学系统像差理论，加深对球差（Spherical Aberration）和像散（Astigmatism）等几何像差的理解。
2. 掌握刀口阴影法（Foucault Test）测量光学透镜球差和像散的原理与操作方法。
3. 通过白屏成像观察并拍摄刀口阴影图样，学会判断刀口与焦点的相对位置关系，定量测量透镜的轴向球差与像散量。

2 实验原理

2.1 刀口阴影法基本原理

刀口阴影法（Foucault Test）是一种高灵敏度的光学波面检验技术，可灵敏地判别会聚球面波前的完善程度。对于理想成像系统，来自轴上物点的光束经过系统后会聚为理想球面波，所有光线汇聚于球心 O 处。以不透明刀口垂直于光轴方向横向切割成像光束，出现如下三种典型现象：

- 刀口在焦点前（焦前）：视场中与刀口切入方向**相同**的一侧出现阴影，对侧保持明亮（“焦前刀影同方向”）。
- 刀口在焦点处（焦点）：视场整体均匀变暗，无偏暗方向（“焦点阴影一齐暗”）。
- 刀口在焦点后（焦后）：视场中与刀口切入方向**相反**的一侧出现阴影（“焦后刀影对面来”）。

2.2 球差测量原理（环带光测试法）

实际单片正透镜通常存在正球差（欠校正），不同孔径带的光线汇聚于轴上不同位置，边缘光（大孔径）焦点比近轴光焦点更靠近透镜。本实验用环带光阑分别选取直径 10 mm（近轴区域）和 20 mm（边缘区域）的光束，分别确定各自的焦点轴向位置 X_1 （小环带）和 X_2 （大环带），定义**轴向球差**为：

$$\Delta X = X_1 - X_2 \quad (1)$$

$\Delta X > 0$ 表示近轴光焦点比边缘光焦点距透镜更远，即透镜存在欠校正（正）球差。判断焦点位置的方法：横向移动刀口切入环带光圈，当整个环形光圈同时均匀变暗时，刀口位置即为该环带光对应的轴向焦点，此时读取平移台丝杆读数。

2.3 球差整体阴影观察

整体阴影法将刀口置于弥散光斑附近，观察整个光场的阴影分布图样。当系统存在球差时，不同孔径区域光线的聚焦位置不同，阴影图案呈现明暗分区的环状图形，可定性判断球差类型（欠校正或过校正）及其大小。

2.4 像散测量原理

当透镜相对于入射光轴有一定倾斜时会产生像散（Astigmatism）。像散的特征是子午焦面（切向焦线，T）与弧矢焦面（矢向焦线，S）在轴向方向相互分离。两焦面分别对应刀口阴影图案呈**竖直方向**和**水平方向**的位置，其轴向间距即为**透镜像散**：

$$\Delta X_{\text{astig}} = X_2 - X_1 \quad (2)$$

其中 X_1 为子午焦线（刀影竖直）位置读数， X_2 为弧矢焦线（刀影水平）位置读数。像散量随透镜倾斜角的增大而增大。

3 实验仪器

本实验所用仪器如下：

- LED 光源（波长 690 nm，红色）
- 平行光管（用于产生平行入射光）
- 环带光阑（直径 10 mm 和 20 mm 两种）
- 被测透镜 A（直径 40 mm，焦距 $f = 200 \text{ mm}$ ，用于球差环带光测试）
- 被测透镜 B（直径 40 mm，焦距 $f = 100 \text{ mm}$ ，用于球差整体阴影观察）
- 被测透镜 C（可旋转支架，用于像散测量）
- 刀口（精密平移台承载，可横向及纵向移动）

- 白屏（因 CCD 接收范围过小，本实验统一以白屏替代 CMOS 相机，结合相机拍照记录）
- 精密导轨及平移台（丝杆读数，分度值约 0.01 mm）

4 实验步骤

4.1 球差测量（环带光测试法）

1. 按如下光路搭建系统：LED 光源 $\rightarrow$ 平行光管 $\rightarrow$ 10 mm 环带光阑 $\rightarrow$ 被测透镜 A ($f = 200\text{ mm}$) $\rightarrow$ 刀口 $\rightarrow$ 白屏，调节各元件共轴。
2. 在白屏上观察到清晰的圆形环带光圈后，精细移动平移台改变刀口的纵向位置，分别在焦前、焦点和焦后观察阴影图样变化，拍照记录。
3. 调节刀口至使小环带光圈同时均匀变暗的位置，读取平移台丝杆示数 X_1 ，记入数据表格。
4. 换用 20 mm 环带光阑，重新调节刀口，找到大环带光圈同时均匀变暗的位置，记录丝杆示数 X_2 。
5. 重复测量 3 次（每次重新从焦前或焦后趋近焦点），计算每次轴向球差 $\Delta X = X_1 - X_2$ ，取平均值。

4.2 球差整体阴影观察

1. 去掉环带光阑，换用被测透镜 B ($f = 100\text{ mm}$)，光路：LED 光源 $\rightarrow$ 平行光管 $\rightarrow$ 透镜 B $\rightarrow$ 刀口 $\rightarrow$ 白屏。
2. 调节刀口至透镜后方焦点弥散斑附近，横向切割成像光束，观察白屏上出现的整体阴影图样。
3. 缓慢前后移动平移台，观察阴影图案随刀口位置变化的规律，拍照记录有代表性的图样。

4.3 像散测量

1. 恢复 10 mm 环带光阑，换用带旋转支架的被测透镜 C，光路：LED 光源 $\rightarrow$ 平行光管 $\rightarrow$ 10 mm 环带光阑 $\rightarrow$ 旋转透镜 C $\rightarrow$ 刀口 $\rightarrow$ 白屏。

2. 将透镜 C 相对光轴旋转 20° ，前后移动刀口，当白屏上出现**竖直方向**（子午焦线）阴影时，记录平移台读数 X_1 ；继续移动刀口至出现**水平方向**（弧矢焦线）阴影，记录读数 X_2 。
3. 在旋转角度 20° 、 30° 、 40° 下分别重复上述步骤，记录各角度下的 X_1 、 X_2 和像散量 $\Delta X = X_2 - X_1$ 。

5 实验数据与处理

5.1 轴向球差测量数据

实验中选用 10 mm（小环带，对应近轴光区）和 20 mm（大环带，对应边缘光区）两种环带光阑，分别定位各自焦点的轴向位置，三次测量结果如表 5.1 所示。

表 5.1 红色光源轴向球差（环带光测试法， $\lambda = 690 \text{ nm}$ ）

次数	X_1/mm (小环带, 10 mm)	X_2/mm (大环带, 20 mm)	轴向球差 $\Delta X = X_1 - X_2/\text{mm}$
1	11.520	8.018	3.502
2	10.522	7.834	2.688
3	10.515	7.935	2.580
平均值	—	—	2.923

轴向球差均值为：

$$\overline{\Delta X} = \frac{3.502 + 2.688 + 2.580}{3} \approx 2.923 \text{ mm} \quad (3)$$

5.2 像散测量数据

将透镜分别旋转 20° 、 30° 、 40° ，分别寻找子午焦线（刀影竖直）和弧矢焦线（刀影水平）的轴向位置，数据如表 5.2 所示。

表 5.2 透镜像散数据记录

旋转角度	X_1/mm (子午焦线, 刀影竖直)	X_2/mm (弧矢焦线, 刀影水平)	像散 $\Delta X = X_2 - X_1/\text{mm}$
20°	761.9	811.5	49.6
30°	731.8	797.5	65.7
40°	698.1	775.0	76.9
平均值	—	—	64.1

像散均值为:

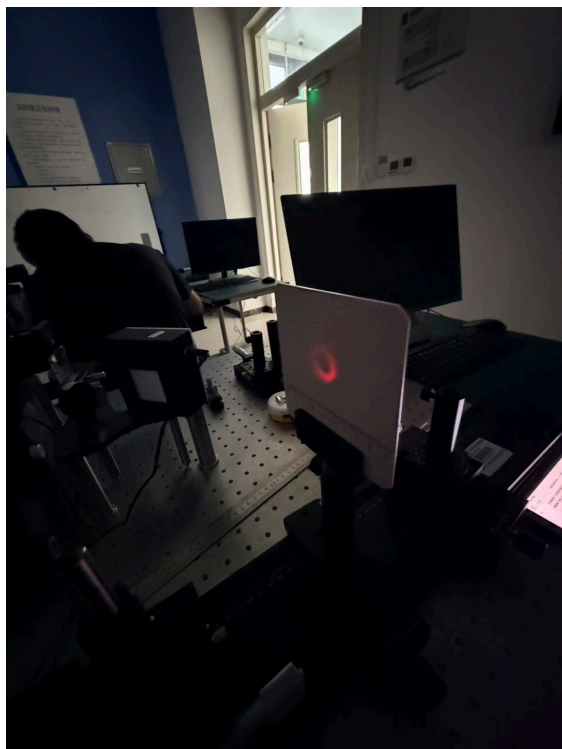
$$\overline{\Delta X}_{\text{astig}} = \frac{49.6 + 65.7 + 76.9}{3} \approx 64.1 \text{ mm} \quad (4)$$

由表 5.2可以看出, 随透镜旋转角度增大, 子午焦线与弧矢焦线之间的轴向距离显著增大, 即像散量随倾斜角增大而增大, 与理论预测一致。

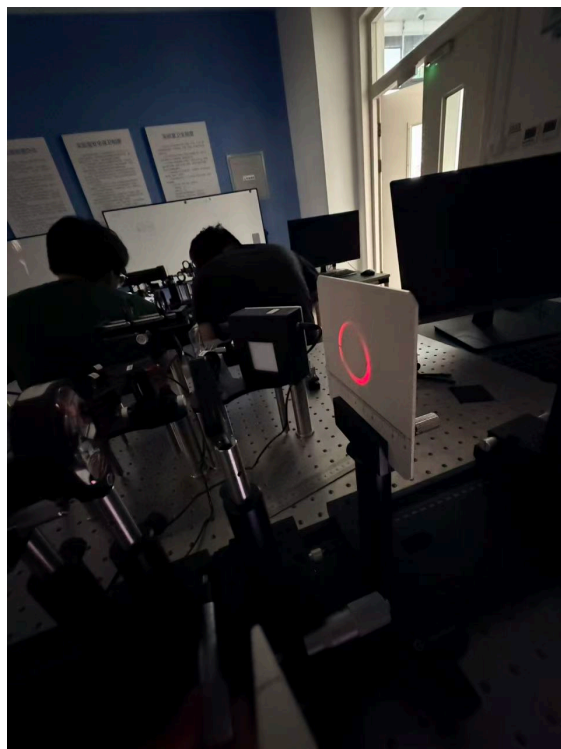
6 实验结果与分析

6.1 球差观察结果 (环带光测试法)

图 6.1展示了小环带 (10 mm) 和大环带 (20 mm) 在刀口切入焦点时白屏上的阴影图样, 两种情形均呈现环带光圈同时均匀变暗的特征, 确认了各自焦点位置的准确性。两种环带光阑对应焦点位置之差即为轴向球差, 验证了正透镜欠校正球差的存在。



(a) 小环带 (10mm)，刀口位于焦点处，光圈同时变暗

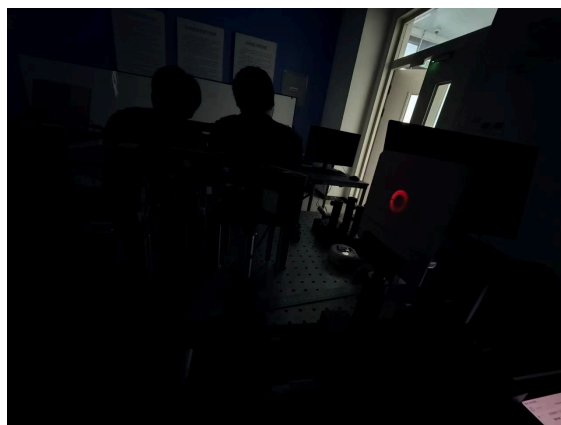


(b) 大环带 (20mm)，刀口位于焦点处，光圈同时变暗

图 6.1 两种环带光阑在焦点处的刀口阴影图样（白屏观察）



(a) 刀口在焦前，对侧（反侧）变暗



(b) 刀口在焦后，同侧（正侧）变暗

图 6.2 刀口在焦前和焦后时的阴影图样对比（小环带，白屏观察）

6.2 球差整体阴影观察结果

图 6.3 为整体阴影法实验现场照片。可在白屏（图中右侧屏幕）上观察到因球差引起的环状阴影图案，直观展示了正透镜弥散光场中不同孔径区域光线聚焦位置不

一致的现象。

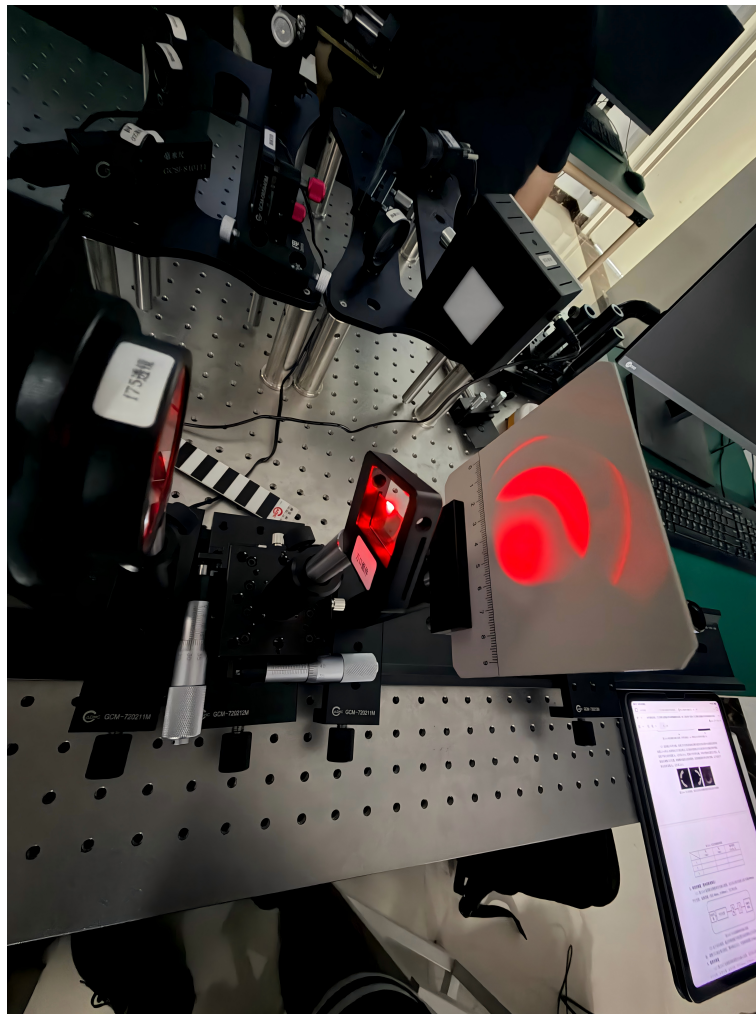


图 6.3 整体阴影法实验现场照片（白屏上可见环状阴影图案）

6.3 像散观察结果

图 6.4至图 6.6分别展示了透镜旋转 20° 、 30° 、 40° 时，刀口在子午焦线与弧矢焦线处的阴影图样。竖直阴影对应子午焦线（ X_1 ），水平阴影对应弧矢焦线（ X_2 ）。

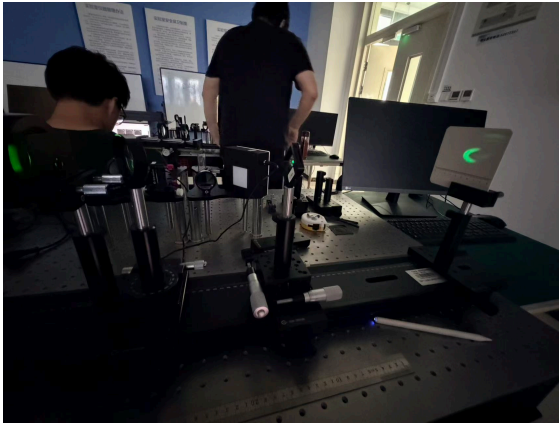


(a) 旋转 20° ，子午焦线， $X_1 = 761.9 \text{ mm}$



(b) 旋转 20° ，弧矢焦线， $X_2 = 811.5 \text{ mm}$

图 6.4 旋转 20° 时的像散刀口阴影图样， $\Delta X = 49.6 \text{ mm}$ （白屏观察）

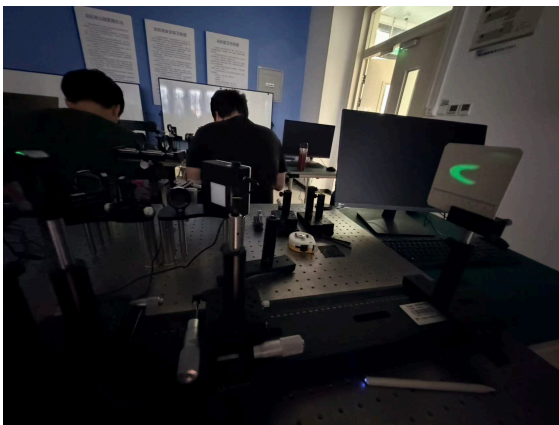


(a) 旋转 30° ，子午焦线， $X_1 = 731.8 \text{ mm}$

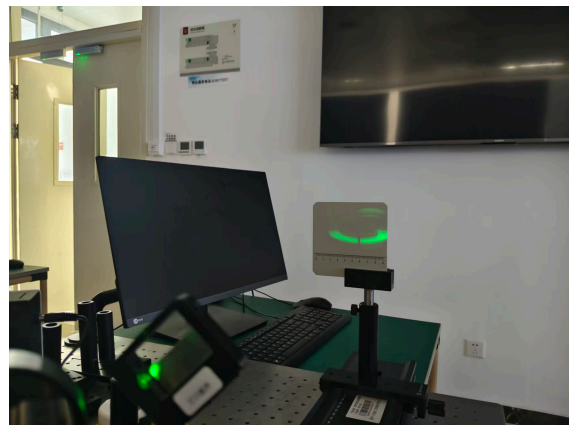


(b) 旋转 30° ，弧矢焦线， $X_2 = 797.5 \text{ mm}$

图 6.5 旋转 30° 时的像散刀口阴影图样， $\Delta X = 65.7 \text{ mm}$ （白屏观察）



(a) 旋转 40° ，子午焦线， $X_1 = 698.1 \text{ mm}$



(b) 旋转 40° ，弧矢焦线， $X_2 = 775.0 \text{ mm}$

图 6.6 旋转 40° 时的像散刀口阴影图样， $\Delta X = 76.9 \text{ mm}$ （白屏观察）

7 误差分析

本实验的测量误差主要来源于以下几个方面：

1. **人眼判断误差：**确定刀口位于焦点的标准是环带光圈“同时均匀变暗”，这一判断完全依赖人眼对亮度均匀性的感知，个体差异和疲劳度均会带来偏差。
2. **平移台机械误差：**丝杆存在回程差，若多次测量时趋近方向不一致，读数偏差可达数分之一毫米。此外，导轨的机械振动也会影响读数的重复性。
3. **光路准直误差：**元件未严格共轴时，环带光圈在白屏上呈不对称形状，影响“同时变暗”的判断精度。
4. **像散测量中的角度误差：**透镜旋转角度由分度盘读取，若初始零位不准或分度盘存在偶然误差，会引入角度系统误差，进而影响像散量的测量结果。
5. **白屏替代 CCD 带来的分辨率限制：**白屏 + 相机拍照的观察方式受环境杂散光影响较大，图像对比度较低，对细微阴影变化的响应能力有限，限制了测量精度。

8 实验结论

本实验通过刀口阴影法对光学系统的球差和像散进行了定量测量，主要结论如下：

1. **球差测量：**采用环带光测试法，测得被测透镜（ $f = 200\text{ mm}$ ）对 690 nm 红色光的轴向球差平均值为 $\overline{\Delta X} \approx 2.923\text{ mm}$ （ $\Delta X = X_1 - X_2 > 0$ ），表明该透镜存在欠校正正球差，边缘光线聚焦比近轴光更靠近透镜，与单片正透镜的一般特性相符。
2. **像散测量：**随着透镜旋转角度的增大，子午焦线与弧矢焦线之间的轴向间距显著增大：旋转 20° 、 30° 、 40° 时对应的像散量分别为 49.6 mm 、 65.7 mm 、 76.9 mm ，平均值约为 64.1 mm ，验证了像散随倾斜角增大而增大的规律。
3. 实验结果表明，刀口阴影法原理简单、灵敏度高，是检验光学系统像差的有效手段；白屏观察方式在无法使用 CCD 时可作为可行替代方案，但其分辨率低于 CCD，影响了精确测量的能力。

9 思考题

思考题 1

题面：对测量数据进行分析，引起测量误差的因素有哪些？

答：引起本实验测量误差的因素主要包括以下几个方面：

1. **人眼判断误差：**确定刀口位于焦点的标准是环带光圈“同时均匀变暗”，这一判断完全依赖人眼对亮度均匀性的感知，个体差异、光线强度、疲劳度均会带来偏差。
2. **平移台机械误差：**丝杆存在回程差（机械间隙），若多次测量时趋近方向不一致，读数偏差可达数分之一毫米；导轨的机械振动也会影响读数重复性。
3. **光路准直误差：**元件未严格共轴时，环带光圈呈不对称形状，影响刀口位置的判断精度。
4. **像散测量中的角度误差：**透镜旋转角度由分度盘读取，初始零位不准或分度盘偷差均会引入角度系统误差，进而影响像散量的测量结果。
5. **白屏观察的局限性：**白屏 + 相机的方式受环境杂散光影响较大，图像对比度低于 CCD 直接成像，对细微阴影变化的响应能力有限，限制了测量精度。
6. **光源非单色性：**尽管使用 690 nm LED，实际光源仍有一定谱宽，不同波长对应的焦距略有差异，导致焦点不完全尖锐，增大了刀口位置判断的误差。

A 原始数据记录

表 1 红色光源轴向球差（环带光测试法）

次数	X_1/mm	X_2/mm	轴向球差 $\Delta X = X_2 - X_1/\text{mm}$
1	11.520	8.018	3.502
2	10.522	7.834	2.688
3	10.515	7.935	2.580
平均值			

记录说明： X_1 为最小环带光阑对应的会聚位置读数， X_2 为中号环带光阑对应的会聚位置读数。读数单位统一为 mm。

表 2 透镜像散数据记录

旋转角度	X_1/mm	X_2/mm	透镜像散 $\Delta X = X_2 - X_1/\text{mm}$
40°	698.1	775.0	76.9
20°	761.9	811.5	49.6
30°	731.8	797.5	65.7
平均值			

记录说明： X_1 、 X_2 分别对应两条互相垂直焦线的轴向位置。调节螺旋丝杆时不要超出其调节范围。

1

图 A.1 原始数据记录单